

实数 a , 有等式 $\{x | \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x | f_n(x) > a\}$.

8. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上实函数, a 是常数, 证明:

$$(1) \{x | f(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{x \left| f(x) \geq a + \frac{1}{n} \right.\right\};$$

$$(2) \{x | f(x) \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \left| f(x) > a - \frac{1}{n} \right.\right\}.$$

9. 记 $A_n = (-1 - 1/n, 1 + 1/n)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

10. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列, 集合 $E \subset \mathbb{R}$. 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_E,$$

记 $E_n = \{x | f_n(x) \geq 1/2\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

11. 设 $A_n = \{m/n | m \in \mathbb{Z}\}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \mathbb{Z}; \quad \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n} = \mathbb{Q}.$$

12. 设 $0 < a_n < 1 < b_n$, $n = 1, 2, \dots$, 已知 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 单调下降, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n, b_n] = (0, 1]$.

13. 证明: $\varliminf_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) = \chi_{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n}(x)$; $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x)} = \chi_{\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n}}(x)$.

§1.2 映 射

§1.2.1 映射

在高等数学中, 我们已经熟悉了一个或多个自变量的实值函数. 现在要把这一函数概念对应地推广到一般情形, 建立集合之间的映射概念.

定义 1.2.1 设 X, Y 是两个非空的集合. 若对每个 $x \in X$, 存在